Parámetros del sistema

Modelo neutral efectivo BCS / KWT / cinética / circuito

F: fijado en la pipeline actual; **C**: calibrable; **I**: entrada física; **D**: derivado; **O**: observación; **N**: numérico. F no significa constante universal. Valores nominales exploratorios; unidades físicas.

Material y geometría

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
T_c [F]	8,65 K	temperatura crítica
T_b [I]	0,9 K	temperatura del baño
D [F]	$5\,10^{-5}$ m^2/s	difusión electrónica
$R_\square$ [F]	608 Ω	resistencia por cuadrado normal
d_f [F]	7 nm	espesor físico de la película
W, L_{total} [F]	80 nm; 5 μm	ancho; longitud activa total
L [I]	320 nm	longitud 2D resuelta
h_{mesh} [N]	5 nm	separación objetivo Delaunay
I_0 [I]	21,2972061449 μA	corriente DC; $I_b(0) = I_s(0) = I_0$

Escalas derivadas, no entradas independientes

$$N_0 = \frac{1}{2e^2 D R_\square d_f} = 9,1532978211\,10^{46}\ \text{J}^{-1}\text{m}^{-3},$$

$$E_u = k_B T_c = 0,7453993272\ \text{meV}, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar D}{2E_u}} = 4,6984908973\ \text{nm},$$

$$\tau_K = \frac{\pi\hbar}{8E_u} = 0,3467661180\ \text{ps}, \qquad \sigma_n = (R_\square d_f)^{-1},$$

$$V_i = d_f A_i^{\text{dual}}, \qquad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i, \qquad I_{\text{dep}}^{\text{efectivo}} = 30,36744305\ \mu\text{A}, \quad I_0/I_{\text{dep}} = 0,701317.$$

N_0: DOS normal monoespín; $\sigma_n = 234962,4060$ S/m: conductividad normal; E_u, ℓ_0, τ_K: escalas de energía, longitud y KWT; V_i: volumen dual; u_i^*: escala energética nodal. I_{dep}: predicción bulk interna a T_b, no corriente crítica experimental medida.

Dependencia crítica. h_{mesh} es resolución, no espesor. Para barrer d_f a material volumétrico fijo (N_0, D), conservar $R_\square d_f$. $7 \to 4,9$ nm requiere $608 \to 868,57$ Ω. A la misma corriente, el ejemplo de 4,9 nm supera ligeramente el depairing efectivo: no admite el mismo DC superconductor estable.

Procedencia / implementación: Einstein; BCS; volúmenes finitos Delaunay–Voronoi. `05_effective_photon_run.py`: `build_system`; `effective_bcs_preparation.py`.

Calibradores de relajación y material fonónico

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
$\tau_{ee}(T_c)$ $[C]$	5 ps nominal	relajación e-e; BGK y movilidad KWT
$\tau_{ep}(T_c)$ $[C]$	24,7 ps nominal	relajación e-ph; tasas y KWT
τ_{esc} $[C]$	15 ps nominal	escape de fonones a sustrato
v_{avg} $[F, C]$	4912 m/s	velocidad acústica efectiva
Θ_D $[F, C]$	664 K	temperatura de corte Debye
τ_0^{e-ph} $[D]$	1,8684359016 ns	normalización cinética acústica
γ_{ac} $[D]$	23,4774458882	razón normalizada de capacidades
λ_{ep} $[D]$	0,8864467222	integral acústica; diagnóstico

$$\tau_0^{e-ph} = \frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c), \qquad \Omega_D = k_B\Theta_D = 57,21909286 \text{ meV},$$

$$g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\mathrm{avg}}^3}, \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}E_u^3}, \quad 0 < \Omega \le \Omega_D,$$

$$\gamma_{\mathrm{ac}} = \frac{8\pi^2}{5}\frac{C_{e,N}(T_c)}{C_{ph}(T_c)}, \qquad \lambda_{ep} = 2\int_0^{\Omega_D}\frac{\alpha^2F(\Omega)}{\Omega}\,\mathrm{d}\Omega.$$

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
$C_{e,N}(T_c)$ $[D]$	993,0446 J/(m^{3}K)	capacidad normal electrónica
$C_{ph}(T_c)$ $[D]$	667,9403 J/(m^{3}K)	capacidad acústica volumétrica
B_{ph} $[D]$	1,0320228422 J/(m^{3}K^4)	$C_{ph} \simeq B_{ph}T^3$
α^2F/g_{ph} $[D]$	J m^3	retroacción fonónica ligada

Dependencia crítica. Los 5 ps y 24,7 ps son nominales con nomenclatura Allmaras (2020), no valores fijos, centros de rango ni intervalos experimentales. τ_{ee} cambia BGK *y* KWT; τ_{ep} cambia α^2F *y* KWT. $\tau_{\mathrm{esc}} = 15$ ps es hipótesis independiente de interfaz. $\tau_0^{e-ph} \neq \tau_K$; γ_{ac} no se ajusta aparte.

Dependencia crítica. Fonones acústicos 3D hasta Debye: aproximación efectiva de película. v_{avg}^{-3} fija DOS/capacidad y retroacción, por lo que un cambio de velocidad altera más que una escala temporal. El archivo externo MIT/QNN `nbn-a2f-ph.dat` conserva forma y procedencia, pero su normalización absoluta no identifica las tasas actuales; no se usó DFPT propio.

Procedencia / implementación: Allmaras, tesis (2020), ecs. 2.6–2.8 y 3.24; Vodolazov (2017), ecs. 3–4. Material y eventos conservativos en `effective_material.py`, `effective_bcs_kinetics.py`.

Fotón y depósito inicial postcascada

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
λ $[I]$	775 o 1550 nm	longitud de onda; opciones actuales
η_{ret} $[C]$	0,667; $0 < \eta \leq 1$	fracción de energía retenida
σ $[C]$	7,549834435 nm	desviación espacial gaussiana
$\mathbf{r}_0$ $[F]$	$(L/2, 0)$	centro de depósito, coordenadas reales
t_0 $[F]$	0 ps	transferencia efectiva postcascada
E_γ $[D]$	1,599796109 / 0,799898054 eV	energía 775 / 1550 nm
E_{ret} $[D]$	1,067064005 / 0,533532002 eV	energía retenida nominal

$$E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} \frac{h_{\mathrm{P}} c}{\lambda}, \qquad a_i = \mathbf{1}_{i \notin \mathrm{cortes}} e^{-|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2/(2\sigma^2)},$$

$$E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}} \frac{V_i a_i}{\sum_j V_j a_j}, \qquad p_i(0) = f_{\mathrm{FD}}(E_i^{DC}, T_i^0), \quad n_i(0) = n_{\mathrm{BE}}(\Omega, T_i^0),$$

$$\Delta_i(0) = \Delta_i^{DC}, \qquad U_i(T_i^0; \Delta_i^{DC}) - U_i(T_b; \Delta_i^{DC}) = E_{\mathrm{ret},i}.$$

h_{P}: constante de Planck; c: velocidad de luz; a_i: perfil; T_i^0: inversión energética FD/BE, no entrada libre. $T_{\max}^0 \simeq 20,1462$ K (775), $16,1732$ K (1550), perfil nominal.

Dependencia crítica. $\sigma = \sqrt{2D(0,57\ \mathrm{ps})}$ es una referencia extrapolada, no ancho medido ni tiempo de cascada simulado. No se suma 0,57 ps al reloj. A energía fija, cambiar σ cambia densidad y reparto inicial e/ph al imponer FD/BE común. Variar η y σ puede producir efectos correlacionados. La energía se deposita una sola vez.

Definición de lectura y detección

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
$V_{\mathrm{out},DC}$ $[F]$	0 mV	basal del DC fresco $I_b = I_s$
V_{th} $[O]$	+0,1 mV	primer cruce positivo menos basal
δt_{conf} $[O]$	0,5 ps	persistencia sobre piso de histéresis
ϵ_{hyst} $[F, O]$	0,05	piso $0,95 V_{\mathrm{th}}$
$\delta t_{\mathrm{extra}}$ $[O]$	5 ps	final en $t_{\mathrm{cruce}} + 5$ ps
t_{techo} $[O]$	200 ps	techo sin cruce confirmado; censura
τ_{rel} $[D]$	$t_{\mathrm{cruce}} - t_0$	latencia relativa postcascada
δ_{HB} $[O]$	0,2	hotbelt: $\lvert\Delta\rvert \leq 0,2 \lvert\Delta^{DC}\rvert$

Hotbelt: componente conectada que toca ambos bordes transversales; diagnóstico separado del gatillo. Confirmación a partir de estados aceptados; interpolación lineal del cruce. Cruce confirmado puede llevar el margen final más allá de 200 ps. Sin cruce no se asigna latencia.

Procedencia / implementación: `prepare_photon`; `trigger_window.py`. Umbral, histéresis y margen: elecciones de esta campaña, no constantes del SNSPD ni umbral experimental universal.

Circuito completo y estado inicial

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
R_b $[F]$	10 kΩ	resistencia de polarización
L_b $[F]$	1 μH	inductancia de polarización
R_l $[F]$	50 Ω	carga de lectura
C_c $[F]$	100 pF	capacidad de acoplamiento
L_{add} $[F]$	96 nH	inductor exterior añadido
$L_{k,\mathrm{ext}}$ $[D]$	103,3055069878 nH	nominal 320 nm; congelada por DC
V_b $[D]$	$R_b I_0 = 0,21297206145$ V	fuente DC constante
$v_c(0)$ $[F]$	0 V	condensador inicial
$I_b(0), I_s(0)$ $[D]$	$I_0,\ I_0$	mismo DC físico que la cinta

$$L_{k,\mathrm{ext}} = L_{\mathrm{add}} + (L_{\mathrm{total}} - L)\frac{\hbar}{2e}\left.\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}I}\right|_{\mathrm{DC}}, \qquad V_{\mathrm{out}} = R_l(I_b - I_s),$$

$$V_{\mathrm{dev}} = \phi_L - \phi_R, \qquad G_{ij} = \frac{c_{ij}}{R_\square}, \quad c_{ij} = \frac{L_{ij}^{dual}}{L_{ij}}, \qquad \alpha_{ij} = 0, \quad \Gamma_{\mathrm{DOS}} = 0.$$

α_{ij}: fase de enlace electromagnético; Γ_{DOS}: depairing local de la DOS. Ambos nulos en esta pipeline.

Hipótesis constitutivas y de borde

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
$K(\lvert\Delta\rvert; T_b)$ $[F]$	radial BCS a T_b fijo	derivadas completas de rigidez
$\sigma_n,\ G_{ij}$ $[F]$	conductancia normal constante	neutralidad cuasiestática
Δ_{cortes} $[D]$	amplitud del nuevo DC	fases Josephson equipotenciales
$p_{\mathrm{cortes}}, n_{\mathrm{cortes}}$ $[D]$	FD / BE al baño	reservorios; calor firmado registrado
$D_t\Delta_{\mathrm{cortes}}$ $[F]$	0; $Q_{\Delta,\mathrm{cortes}} = 0$	sin relajación material en los cortes
$\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ $[F]$	0 en laterales	aislamiento transversal
$D_L(E)$ $[F]$	1 sobre el gap local	coeficiente espectral de transporte
$D_{ph,\parallel}$ $[F]$	0 m^2/s	fonones locales; escape al baño
I_b, I_s $[F]$	> 0 durante el ensayo	fallo controlado si se invierte corriente

Dependencia crítica. $L_{k,\mathrm{ext}}$ se calcula una vez por DC; al cambiar corriente, baño o cuadratura puede cambiar su valor. No se fuerza 103,3055 nH en todos los casos ni se usa $L_k(t)$ lumped. V_{out} es lectura de carga, distinta de V_{dev}. No hay amplificador, ancho de banda instrumental ni ruido de lectura añadidos.

Dependencia crítica. La rigidez a T_b y movilidad KWT usadas incluso cuando la energía equivalente supera T_c son cierre fenomenológico. El baño no impone FD/BE durante la evolución. No se resuelve carga h_T, cascada inicial explícita, difusión fonónica lateral ni geometría completa del meandro.

Procedencia / implementación: Circuito de la memoria; BCS/KWT efectivo; `electrical_ports.py`, `effective_bcs_ports.py`, `effective_coupled.py`.

Perfil numérico explícito de las nuevas corridas

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
$L,\ h_{\mathrm{mesh}}\ [I,N]$	320 nm; 5 nm	dominio y resolución de referencia
$\Lambda/E_u,\ n_{\mathrm{GL}}\ [N]$	32; 6	corte y orden electrónico
$N_\xi,\ N_{ph}, n_{\mathrm{tr}}\ [N]$	54; 96; 48	estados e; modos ph; orden de transporte
$\omega_{\mathrm{min}}\ [N]$	10^{-8}	mínimo fonónico Ω/E_u
$N_{\mathrm{mat}}\ [N]$	1025	nodos de exportación acústica analítica
$\Delta t_{\mathrm{max}}\ [N]$	0,02 ps	cap de paso; reducción adaptativa
$\epsilon_{\mathrm{NL}}\ [N]$	$2\,10^{-7}$	tolerancia del punto medio implícito
$\epsilon_{E,\mathrm{local}}\ [N]$	$2,5\,10^{-6}$ desde $t=0$	guarda de energía por paso aceptado
$N_{\mathrm{NL,max}}, N_{\mathrm{rej,max}}\ [N]$	40; 50	iteraciones; rechazos por avance
$\delta t_{\mathrm{snap}}\ [N]$	0,1 ps	mapas espaciales guardados
$\delta t_{\mathrm{checkpoint}}\ [N]$	1 ps; pared 60 s	estado completo para reanudar
$N_{\mathrm{hilos}}, N_{\mathrm{BLAS}}\ [N]$	4; 1	Numba; librerías numéricas
`cpu-start` $[N]$	0	primer grupo de núcleos físicos admitidos

$$g^{-1} = \sum_k w_k \tanh(\bar{\xi}_k/2)/\bar{\xi}_k, \qquad \bar{\xi} \text{ por intervalos } [0, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, 16, 32],$$

$$|E_{m+1} - E_m - \Delta W_m| \le \epsilon_{E,\mathrm{local}} \left(E_{\mathrm{ret}} + \sum_{j<m} |\Delta W_j| + |\Delta W_m| \right).$$

Paquete espectral de control: $(\Lambda/E_u, n_{\mathrm{GL}}, N_\xi, N_{ph}, n_{\mathrm{tr}}) = (64, 8, 80, 144, 96)$. Malla: 3,5 nm; dominio: 480 nm; paso de contraste: cap 0,01 ps, guarda $3,125\,10^{-7}$. El acoplamiento g se recalcula con la misma cuadratura que energía y fuerza para conservar T_c.

Preparación, aceptación y controles internos

DC: tolerancia 10^{-10}, máximo 60 iteraciones; amplitud y corriente resueltas conjuntamente. Inicialización energética: expansión de bracket máximo 32; bisección 60. Temperatura fonónica equivalente: bracket 32; bisección 52. Modo fotónico: `dc-only=false`, `duration-ps=None`. Los modos DC o duración de desarrollo no certifican latencia ni censura fotónica. Soporte $0 \le p \le 1,\ n \ge 0$ mediante eventos compartidos conservativos, sin clipping de estados aceptados.

$$\epsilon_{E,\mathrm{global}} \le 0,01, \qquad |r_P| \le 10^{-20}\ \mathrm{W} + 10^{-10} S_P.$$

S_P: suma de magnitudes de potencias de puerto, escape, cortes y circuito. Presupuesto global $\le 90\%$ de recursos disponibles; datos, cachés, logs y renders en scratch. Identidad de fuentes, DC, malla y parámetros obligatoria para reanudar.

Dependencia crítica. Los defaults del parser son $L = 160$ nm y $\epsilon_{E,\mathrm{local}} = 10^{-5}$: los comandos de esta entrega los sobrescriben. 54 estados es resolución exploratoria admitida, no límite continuo. La nueva guarda desde cero no reproduce exactamente la historia segmentada anterior. La calibración física no debe compensar errores de resolución.

Procedencia / implementación: `pipelines/05_effective_photon_run.py`, punto medio acoplado y auditor independiente. Parámetros F (incluidos F,C) requieren cambiar la configuración en fuente; no están expuestos como opciones CLI. Perfil vigente: `GEMINGA_COMMANDS_PRESENT.md`.

Puntos exploratorios preparados: un parámetro por caso

Referencia común: 775 nm, $I_0 = 21,2972061449$ μA; $\eta = 0,667$; $\sigma = 7,549834435$ nm; tiempos 5/24,7/15 ps; mismo perfil numérico. Cada caso prepara su propio DC.

Símbolo / tipo	Referencia física	Nombre / función
I_0 $[I]$	19,7388379855; 22,7755822910 μA	$\{0,65;\ 0,75\} I_{\mathrm{dep}}^{ref}$; 775 nm
$\tau_{ee}(T_c)$ $[C]$	2,5; 10 ps	775 nm; demás entradas nominales
$\tau_{ep}(T_c)$ $[C]$	12,35; 49,4 ps	775 nm; τ_0^{e-ph} vinculado
τ_{esc} $[C]$	7,5; 30 ps	775 nm; escape solamente
η_{ret} $[C]$	0,5; 0,8	775 nm; misma anchura
σ $[C]$	5,338539126; 10,677078252 nm	$\sigma_{\mathrm{ref}}/\sqrt{2}$; $\sqrt{2}\sigma_{\mathrm{ref}}$
$\lambda = 1550$ nm	nominal; I alto; $\eta = 0,8$	tres casos separados, no combinación

Total 16 casos: 2 referencias, 12 variaciones a 775 nm, 2 variaciones a 1550 nm. Los puntos son elecciones de exploración; no intervalos medidos ni centro/rango de calibración. No se extraen sensibilidades de parámetros confundidos sin declarar sus dependencias.

Magnitudes a comparar

$$\widetilde{V}_{\mathrm{out}}(t) = V_{\mathrm{out}}(t) - V_{\mathrm{out},DC}, \qquad t_{\mathrm{cruce}}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\widetilde{V}_{\mathrm{out}}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{cruce}},$$

$$\max_{t\in[0,t_f]} \widetilde{V}_{\mathrm{out}}(t), \qquad \min_{t\in[0,t_f]} I_s(t), \qquad [0, \min_{\mathrm{casos}}(t_f)] \text{ para comparación común.}$$

Voltajes en mV/µV; tiempos en ps; pendiente en mV/ps; corrientes en µA. Máximo observado hasta el final guardado, no pico completo. Sin cruce: latencia sin asignar, censura a 200 ps. Curvas al reloj postcascada común; alineación por gatillo sólo como vista secundaria. Sin ruido ni ensemble, no jitter estadístico ni latencia óptica absoluta.

Trazabilidad y alcance

Modelo de referencia: `main b2ec4970f2c0`, cierre efectivo de etapa5 del 12/octubre/2026. Entradas exactas de cada caso: `manifest.json`, `material.json`, recibo DC y hashes de fuentes. Los números derivados aquí corresponden al nominal 775 nm y no se copian como constantes a otras corridas.

$$X = \{\Delta_i, p_{ik}, n_{iq}, I_b, I_s, v_c\}, \qquad \phi_i \text{ algebraico}, \qquad T_{E,i}, T_{ph,i} \text{ observadores de energía.}$$

Variables de estado y temperaturas equivalentes no son calibradores adicionales. α^2F, g_{ph}, K, g y $L_{k,\mathrm{ext}}$ son funcionales/derivados de las entradas y del cierre; no se ajustan de forma independiente sin redefinir el modelo.

Procedencia / implementación: BCS (1957); Kramer–Watts-Tobin (1978); Allmaras (2020); Vodolazov (2017). Rigidez radial energética, transporte nativo y ensamblado conservativo: hipótesis/implementación propias.